Wet pipe system
نظام الماسورة الرطبة

← هو أول نظام من أنظمة الرشاشات sprinklers systems
أو أنظمة إطفاء الحريق بالمياه وأكثرهم إستخداما

← هو نظام يستخدم للأماكن التي درجة حرارتها أعلى من 4°C وأقل من 70°C
أي يستخدم للأماكن العادية مثل الفنادق والمكاتب والمستشفيات وغيرها

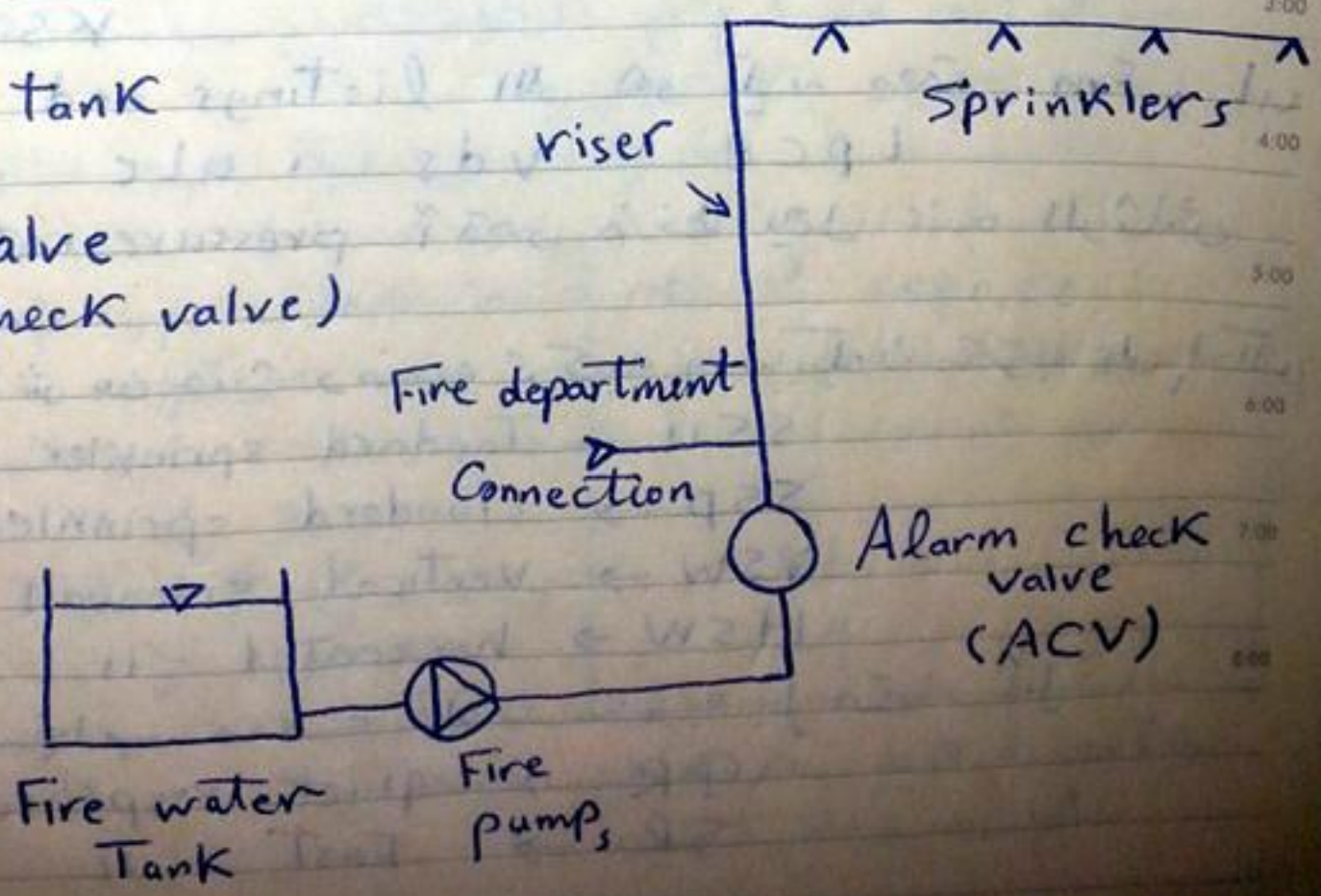
→ Defination التعريف

System uses all pipes with pressurized water (water fill all pipes from pumps to sprinklers

← كل المواسير بالشبكة من أول الطلمبات الى الرشاشات موجود فيها مياة مضغوطة

→ Components

1- Fire water tank
2- Fire pumps
3- Control valve (Alarm check valve)
4- sprinklers



فكرة عمل النظام operation

← عند حدوث حريق ترتفع درجة حرارة المكان الى أن تصل الى درجة الحرارة التى يفتح عندها الرشاش Temperature rating
- تنكسر الـ glass bulb للرشاش ويخرج مياة من الرشاش فيقل ضغط المياة فى الشبكة ويحس بذلك الـ pressure switch وبدوره يقوم بتشغيل الطلمبات ويسمح محبس ACV بمرور المياة

Alarm check Valve (ACV)
محبس الانذار

← هو محبس التحكم لنظام الـ wet pipe system

Components مكوناته

* Body جسم المحبس
* water motor gong الجرس
* Retard champer غرفة تأخير
* drain valve محبس تصفية
* by pass with swing check valve وصلة تعادل
* pressure switch مفتاح ضغط
* pressure gauges عدادات ضغط

فكرة عمل محبس الانذار operation

← قبل محبس الـ ACV يتم تركيب محبس بوابه من النوع OS and Y Gate valve with Tamper وذلك لزوم أعمال الصيانة

← من إحدى وظائف محبس الـ ACV أنه محبس عدم رجوع يسمح لمرور المياة فى إتجاة واحد لانه يشبه الـ check valve العادى ولكن

الوظيفة الاساسية لمحبس ACV هو السماح للمياة بالمرور وقت الحريق وإعطاء إنذار ميكانيكى وكهربى وعشان كده إسمه Alarm check valve

← بوابة المحبس ده عبارة عن قرص معدنى مثبت من جهة واحدة على مفصلة وطالما آن ضغط المياة قبل وبعد البوابة متعادل فهى قافلة مسار المياة ومش هتفتح الا لما الضغط قبلها يقل وذلك وقت حدوث الحريق

← فى جسم المحبس فتحة إسمها Alarm outlet دى وقت حدوث الحريق هيمر منها مياة مضغوطة بضغط التشغيل فتعمل على تشغيل الـ water motor gong والذى يعطى إنذار ميكانيكى

← الـ Retard champer دى عبارة عن بلونة صغيرة موجودة قبل الـ water gong حيث قبل آن تصل المياة الى الـ water gong ليعطينا إنذار لابد آن تمر المياة عليها وبالتالى هى تقوم بتاخير حدوث الانذار الميكانيكى من الـ water gong حتى نتاكد من حدوث حريق

← الـ drain valve موجود فى جسم المحبس من بعد البوابة حيث آنه عندما يكون مطلوب عمل صيانة لمحبس الـ ACV نقوم بغلق محبس البوابة OS and Y قبل المحبس ثم تصفية المياة آعلى المحبس عن طريق الـ drain valve

وكذلك بعد الانتهاء من عملية مكافحة الحريق نقوم بغلق محبس البوابة OS and Y ونقوم بتصفية المياة المتبقية بالشبكة عن طريق الـ drain valve ثم صيانة الرشاشات التى فتحت ثم غلق محبس التصفية وإعادة ضغط الشبكة

← يتم تركيب مقياس للضغط قبل وبعد محبس الانذار ACV وذلك لقياس ضغط الشبكة قبل وبعد المحبس وقبل كل مقياس للضغط يتم تركيب ball valve عشان آقفل قبل العداد عند الصيانة آو التغيير

← يوجد ماسورة by pass على جسم المحبس وآخده من قبل بوابة المحبس الى بعدها وراكب عليها by pass check valve وده عشان لو الطلمبات إشتغلت ومفيش حريق يعنى الضغط هيزيد قبل بوابة المحبس ، تقوم الماسورة دى مهربة الضغط الزيادة ده الـــ بعد البوابة يعنى هتعمل تعادل للضغوط قبل وبعد البوابة

← نفس الماسورة التى تعطى مياة مضغوطة الى الـ water gong عشان نآخد إنذار ميكانيكى ممكن نركب عليها pressure switch عشان نآخد إنذار كهربى كمان وقت حدوث الحريق ، وده طبعا غير نظام الانذار Alarm system الموجود بالمبنى

← محبس الـ ACV يتم تركيبة على بداية الصاعد riser بعد الطلمبات مباشرة ويتم تركيب آكثر من محبس فى حالة وجود آكثر من صاعد بالمبنى ، كما يمكن تركيبه فى وضع آفقى على خط طرد الطلمبات discharge line داخل غرفة الطلمبات آو يتم تركيبه على حسب توصيات المصنع

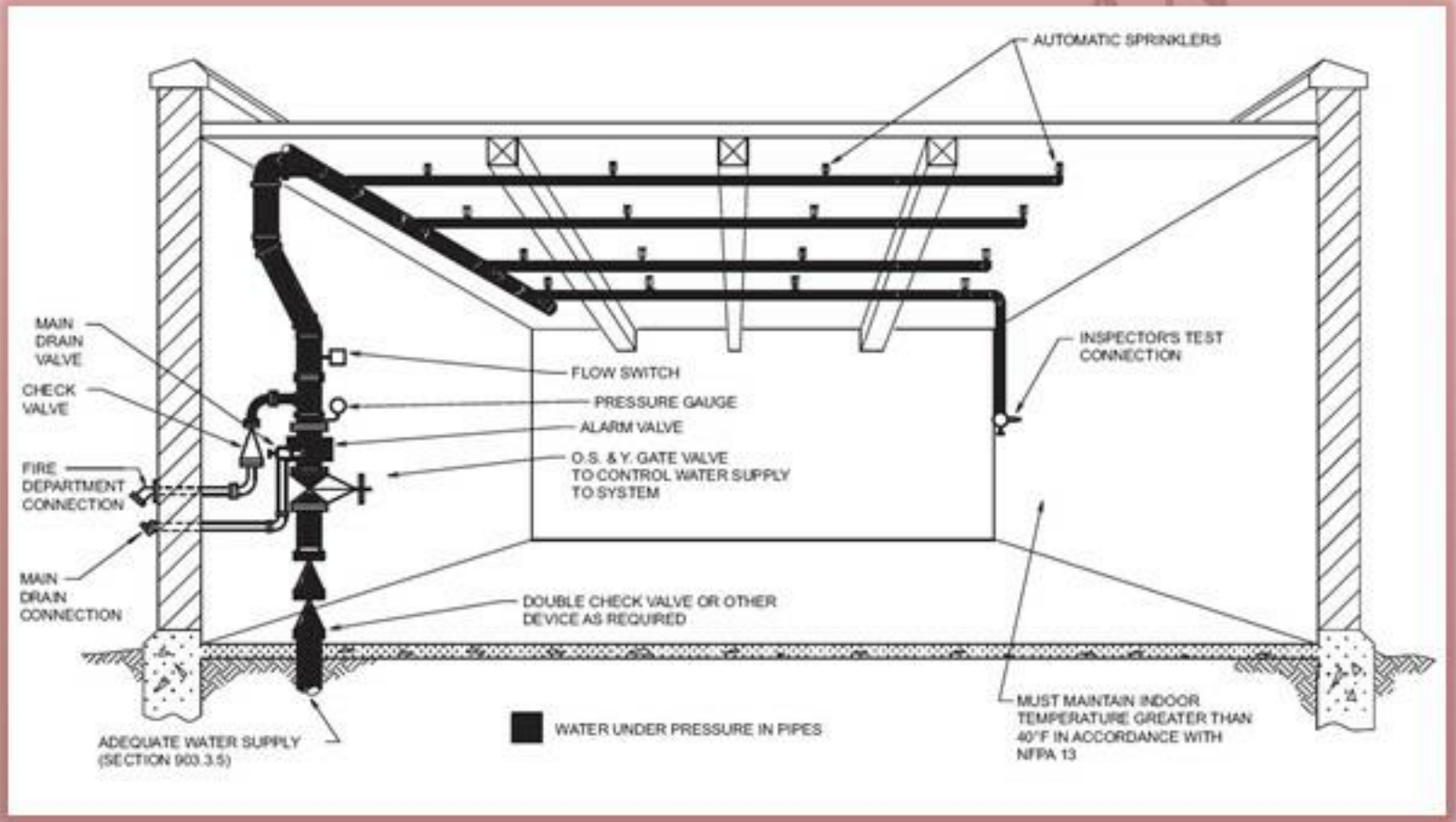
← قطر محبس الـ ACV بيكون "4 آو "6 آو "8 على حسب قطر الماسورة اللى هيركب عليها

← آشهر المصنعين لمحبس الـ ACV
- Tyco
- Reliable
- Globe

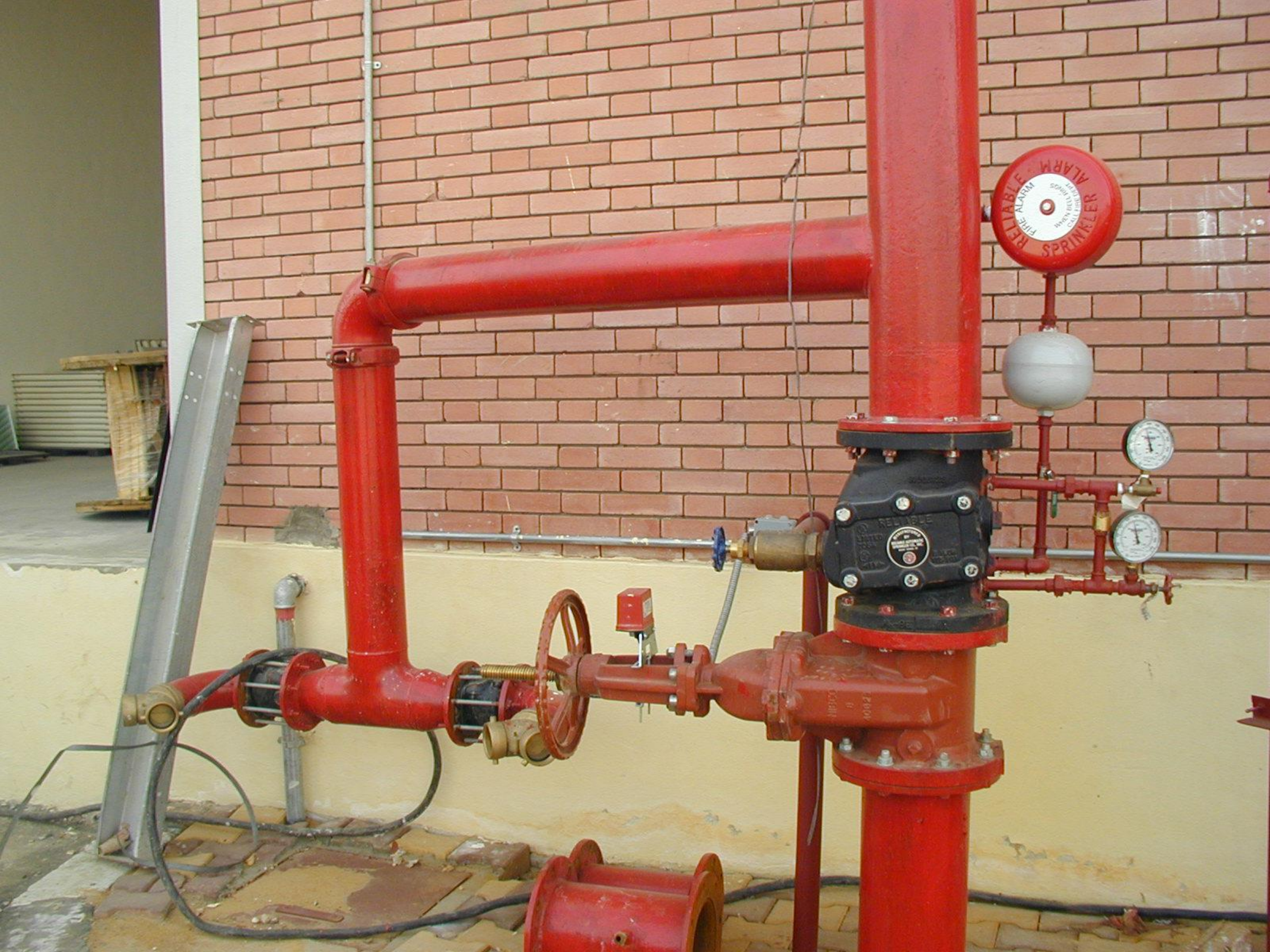
← محبس الـ ACV لابد آن يكون معتمد UL , FM

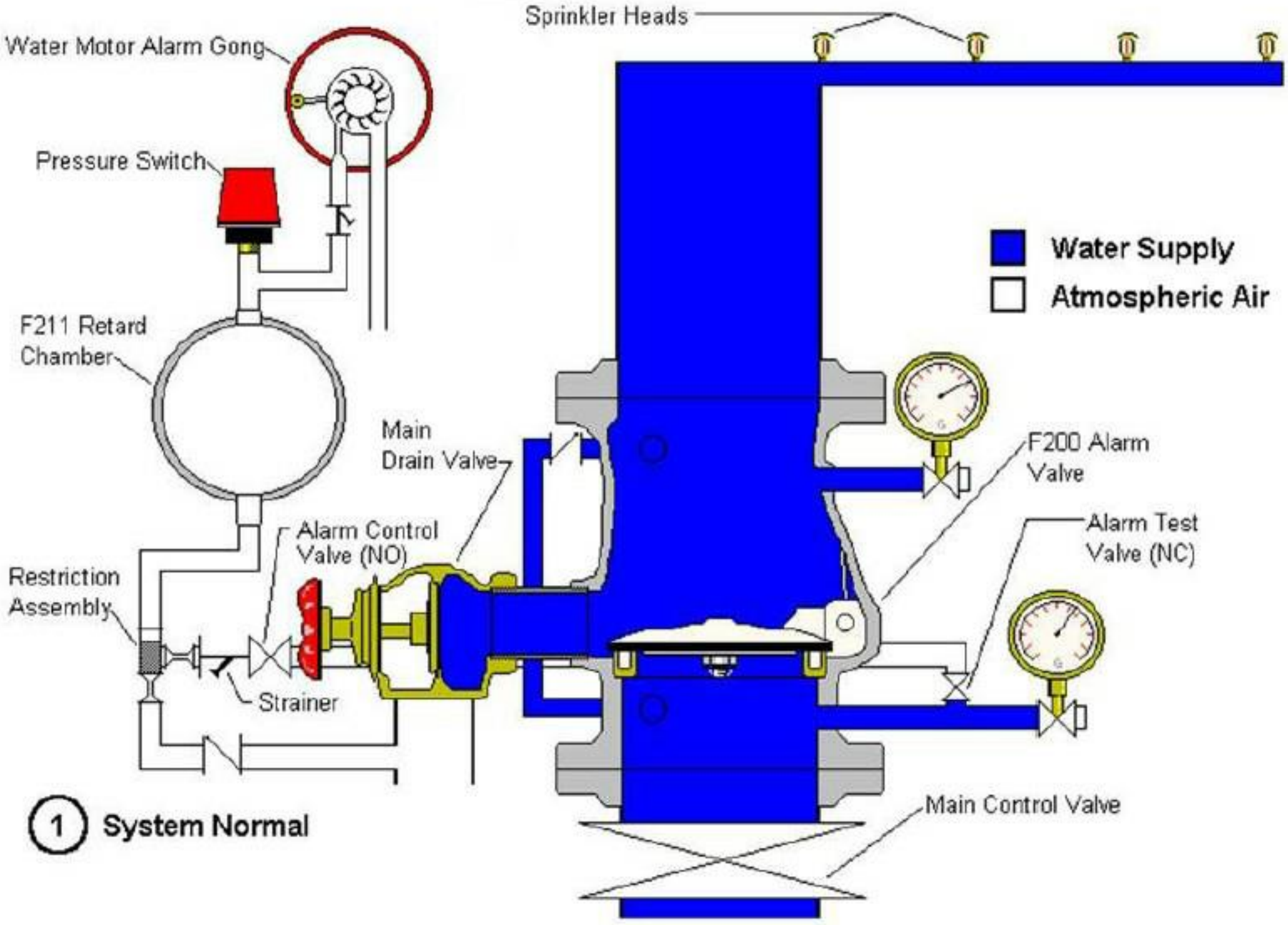
← محبس الـ ACV يتم تركيبه آيضا لو النظام حناديه حريق فقط stand pipe

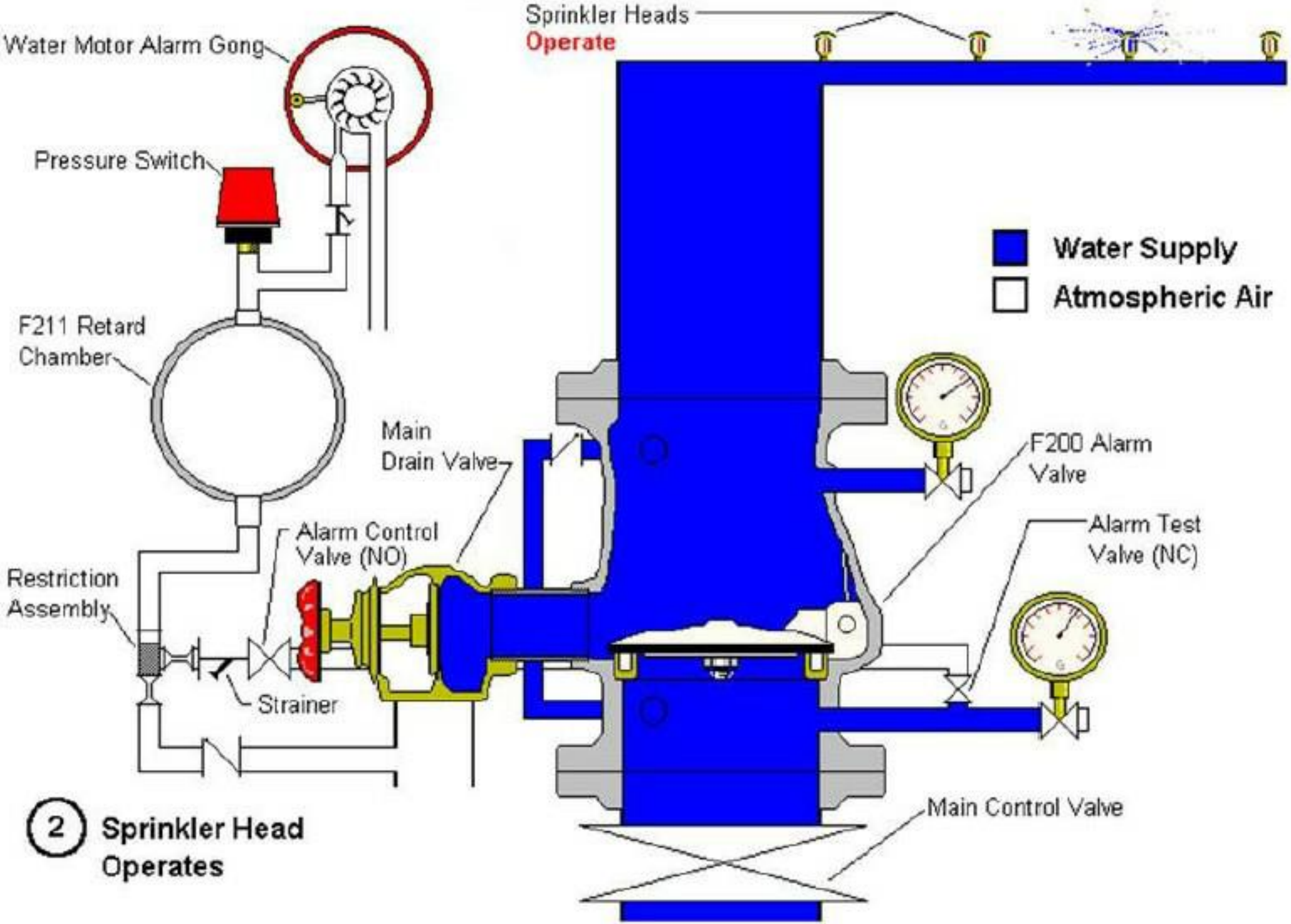
1) Wet system

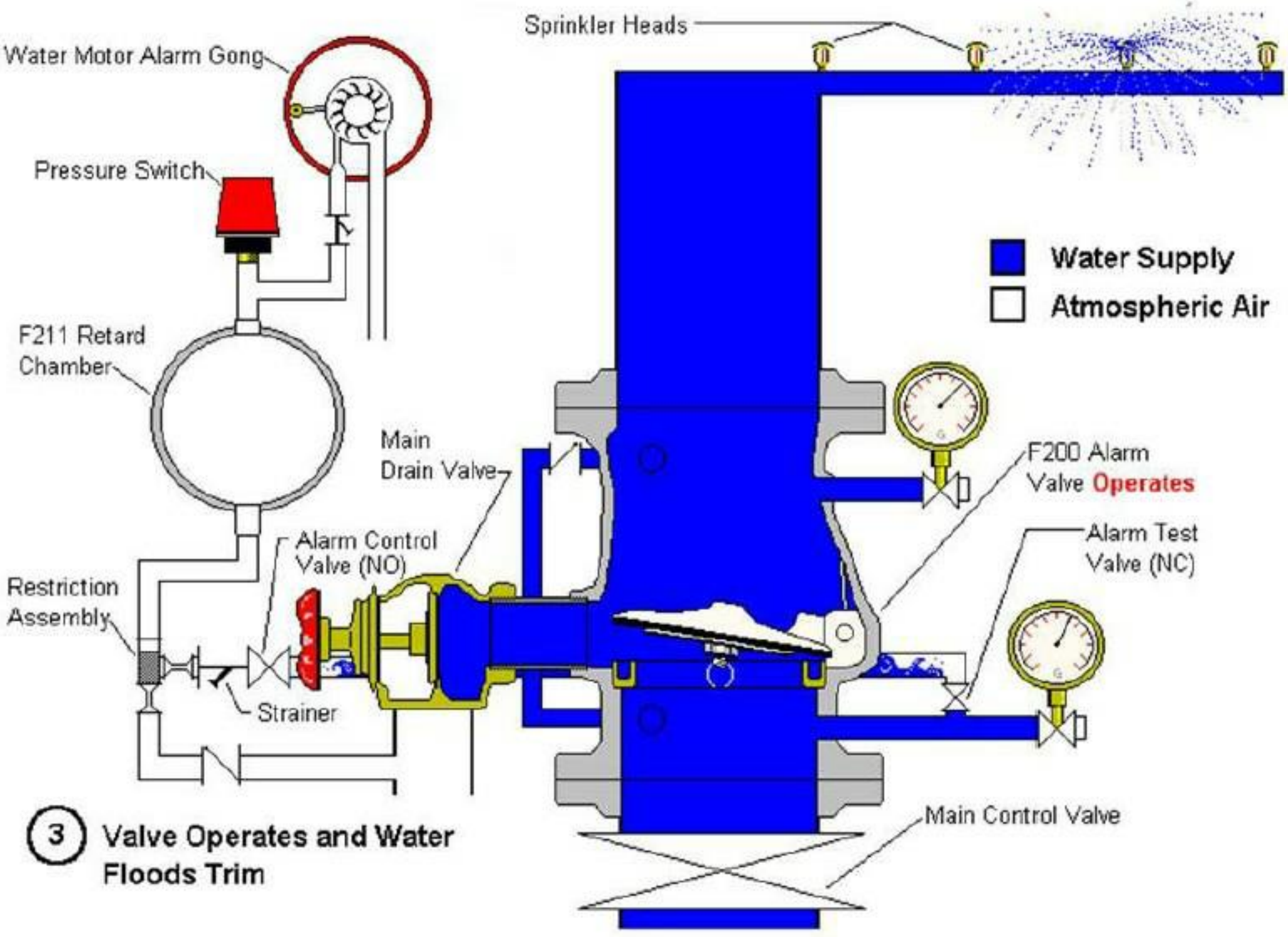

AUTOMATIC SPRINKLERS
MAIN DRAIN VALVE
CHECK VALVE
FIRE DEPARTMENT CONNECTION
MAIN DRAIN CONNECTION
FLOW SWITCH
PRESSURE GAUGE
ALARM VALVE
O.S. & Y. GATE VALVE TO CONTROL WATER SUPPLY TO SYSTEM
INSPECTOR'S TEST CONNECTION
DOUBLE CHECK VALVE OR OTHER DEVICE AS REQUIRED
ADEQUATE WATER SUPPLY (SECTION 903.3.5)
WATER UNDER PRESSURE IN PIPES
MUST MAINTAIN INDOOR TEMPERATURE GREATER THAN 40°F IN ACCORDANCE WITH NFPA 13

RELIABLE
FIRE ALARM
SPRINKLER
RELIABLE
FIRE ALARM
SPRINKLER

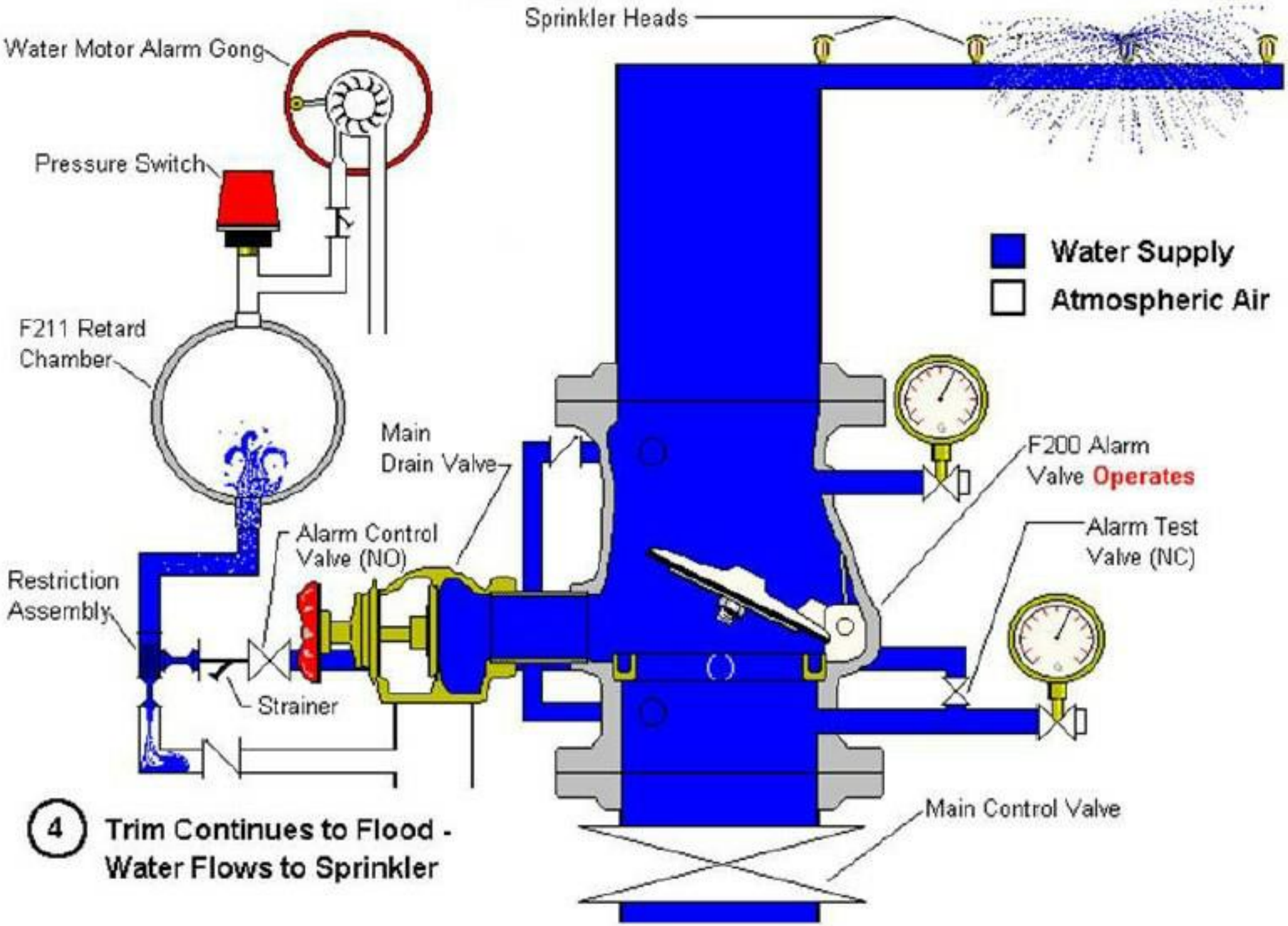

RELIABLE
ALARM
SPRINKLER
FIRE ALARM
RELIABLE


Sprinkler Heads
Water Motor Alarm Gong
Pressure Switch
Water Supply
Atmospheric Air
F211 Retard Chamber
Main Drain Valve
F200 Alarm Valve
Alarm Test Valve (NC)
Alarm Control Valve (NO)
Restriction Assembly
Strainer
Main Control Valve
1 System Normal

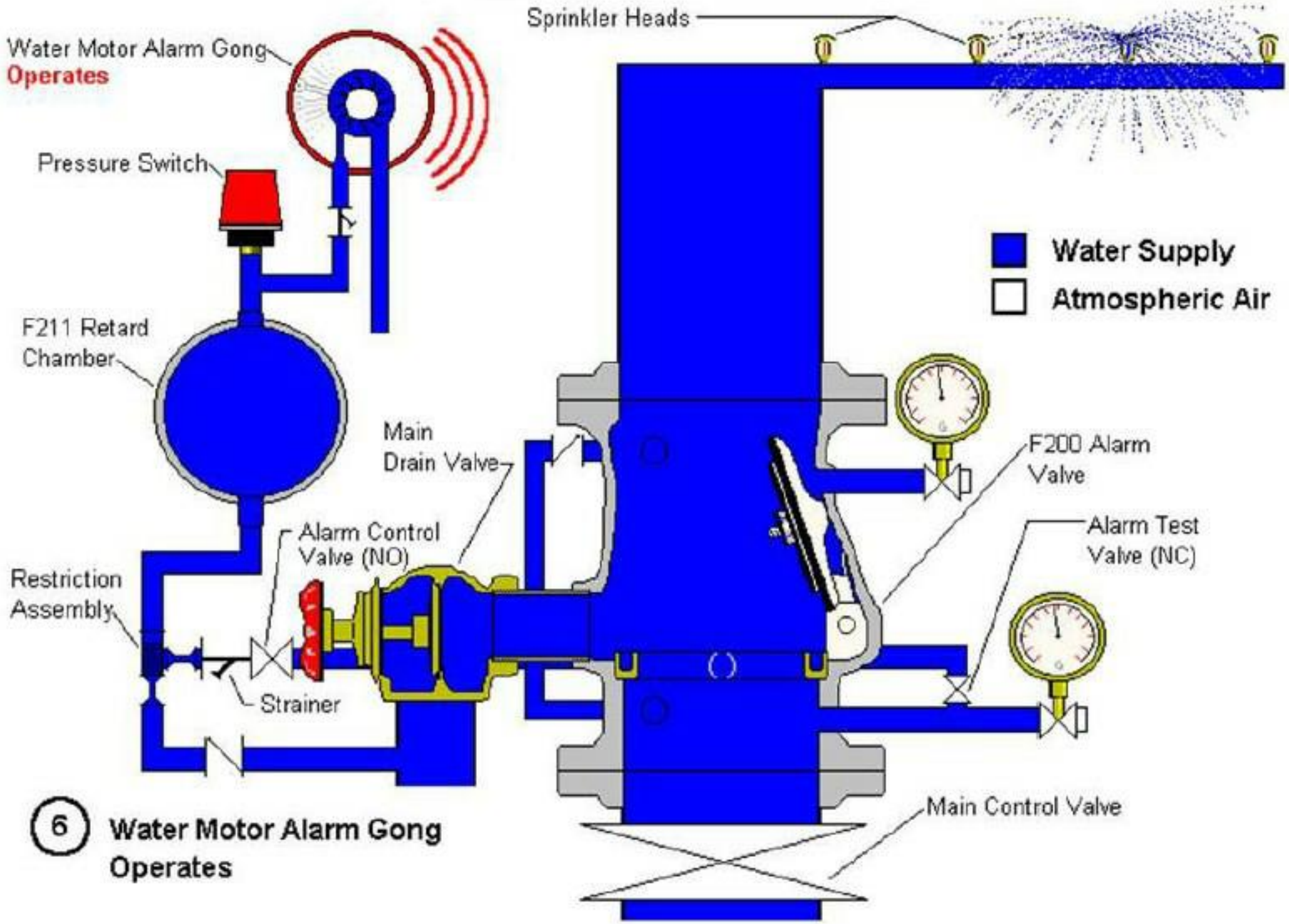

Sprinkler Heads
Operate
Water Motor Alarm Gong
Pressure Switch
F211 Retard
Chamber
Water Supply
Atmospheric Air
Main
Drain Valve
F200 Alarm
Valve
Alarm Control
Valve (NO)
Alarm Test
Valve (NC)
Restriction
Assembly
Strainer
Main Control Valve
2 Sprinkler Head
Operates



3 Valve Operates and Water Floods Trim



4 **Trim Continues to Flood - Water Flows to Sprinkler**



6 **Water Motor Alarm Gong Operates**

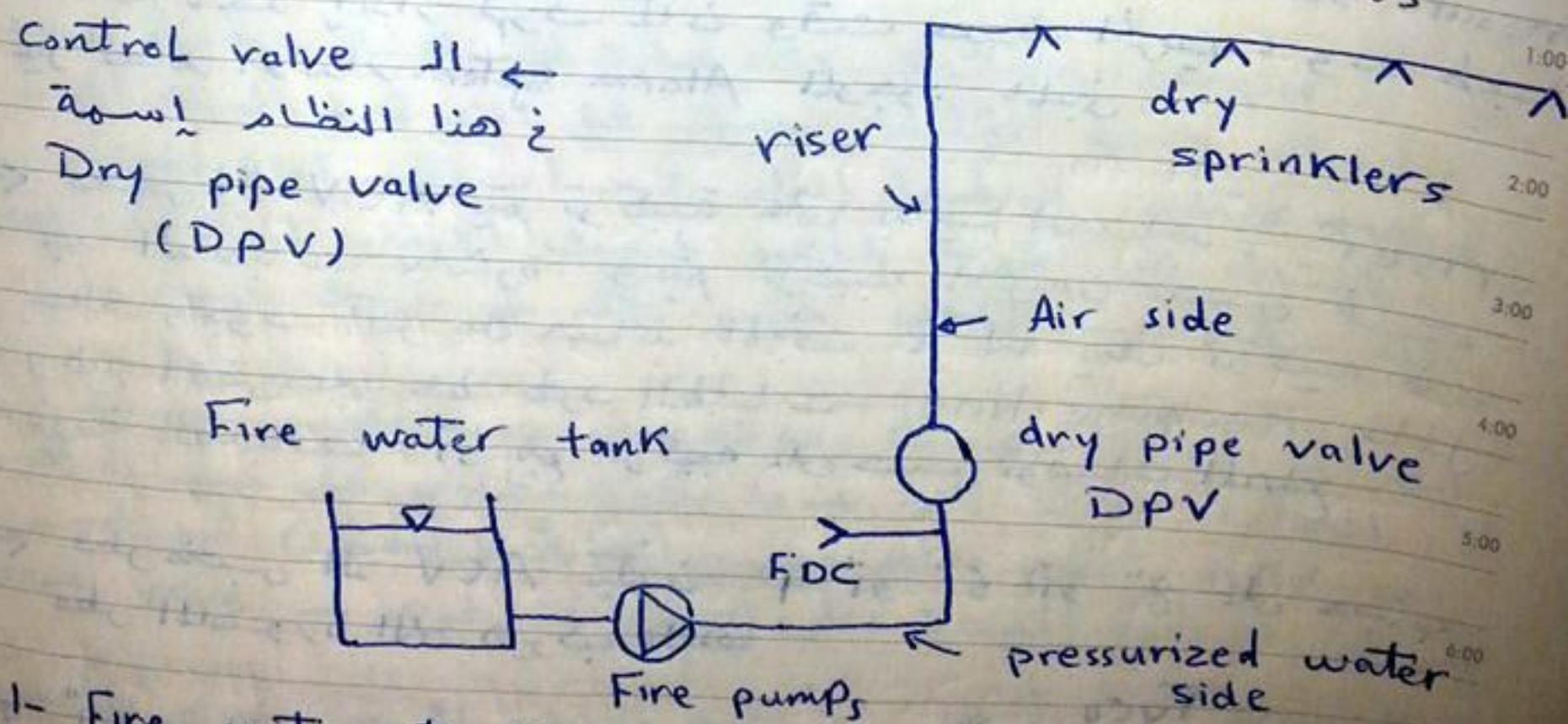
Dry pipe system
نظام الانبوب الجاف

Defination

هو نظام تكون فيه المواسير ما قبل الـ Control valve مملوءة بمياة مضغوطة بضغط التشغيل وما بعد الـ C.V المواسير مملوءة بهواء أو نتروجين مضغوط under pressure

← يستخدم هذا النظام في الاماكن التي تقل فيها درجة الحرارة عن 4°C تفاديا لتجمد المياة داخل المواسير
For example Coolers, Freezers, --- etc

Components مكونات هذا النظام



1- Fire water tank
2- Fire pumps
3- Dry pipe valve (DPV)
4- Dry sprinklers

فكرة عمل النظام operation

عند حدوث حريق ترتفع درجة حرارة المكان الى أن تصل الى درجة الحرارة التى يفتح عندها الرشاش Temperature rating عندها ينكسر الـ glass bulb للرشاش ويخرج الهواء أو النتروجين المضغوط فيقل الضغط أعلى بوابة محبس الـ DPV تفتح البوابة وتمر المياة الى المكان وتقل ضغط المياة ويحس بذلك pressure switch والذى بدوره يعمل على تشغيل الطلمبات

Dry pipe valve (DPV)

هو محبس التحكم لنظام الانبوب الجاف

← من إحدى وظائف هذا المحبس أنه محبس عدم رجوع يسمح لمرور المياة فى إتجاه واحد

← الـ clapper أو بوابة المحبس عبارة عن قرص معدنى وتكون مغلقة تماماً عندما يكون ضغط الهواء بعدها يعادل ضغط المياة قبلها

← هذا المحبس يعطينا إنذار ميكانيكى أيضا عن طريق water motor gong يأخذ إشارة (مياة مضغوطه) من فتحة فى جسم المحبس

← كما يوجد محبس تصفية drain valve أعلى البوابة يستخدم فى إعادة النظام لأصله بعد الانتهاء من مكافحة الحريق حيث يتم تصفيه المياة من الشبكة وعمل صيانة أو تغيير للرشاشات التى فتحت ثم إعادة ضغط هواء أو نتروجين أعلى بوابة المحبس

← يمكن أيضا تركيب pressure switch ليعطينا المحبس إنذار كهربى كمان وقت حدوث الحريق

← يتم تركيب pressure gauge مقياس للضغط قبل المحبس لقياس ضغط المياة وآخر بعد المحبس لقياس ضغط الهواء أو نتروجين كما يتم تركيب ball valve قبل كل عداد ضغط بغرض الصيانه

← المياة مائع غير قابل للانضغاط و يتم زيادة ضغطة بسهولة عن طريق زيادة التدفق وباستخدام طلمبات
أما الهواء مائع قابل للانضغاط ويتم زيادة ضغطة بصعوبة عن طريق Compressor
وعشان أخلى بوابة المحبس متزنة أو مغلقة لازم أخلى ضغط المياة قبلها يساوى ضغط الهواء أو النتروجين بعدها
بفرض أن ضغط المياة = ١٠ بار عشان أضغط الهواء ليصل الى نفس القيمة محتاج multi-stage compressor لذلك
عند النظر الى المحبس نجد المساحة أعلى البوابة كبيرة لحل هذه المشكلة

* Source of Air or Nitrogen
كيف يتم ضغط الشبكة بالهواء أو النتروجين

← يتم إمداد الشبكة أعلى المحبس بالهواء المضغوط عن طريق ضاغط هواء Air compressor ولكن يمكن حدوث تسريب للهواء من الشبكة Air leakage فيقل الضغط لذلك نحتاج الى وسيلة تحس بالضغط وتقوم بتشغيل الضاغط لتعويض الضغط ثم إيقافة عند الوصول لضغط الشبكة

← يتم ضغط الشبكة أعلى المحبس بالنتروجين المضغوط عن طريق إسطوانة نتروجين مضغوطة ومجهزة بضغط لإسالة اللى هيكون غالباً أعلى من ضغط النتروجين المطلوب فى الشبكة وفى هذا الحالة نحتاج الى وسيلة تقوم بخفض ضغط النتروجين الى المطلوب

← يمكن أيضا أن يتم إمداد الشبكة بالهواء المضغوط من خلال خزان هواء مضغوط موجود في مصنع أو شركة بغرض أعمال الصيانة ولكن غالبا هيكون ضغط الهواء داخل هذا الخزان أعلى من ضغط الهواء المطلوب للشبكة لذلك سوف نحتاج الى وسيلة لتخفيض الضغط

يعني في جميع الحالات لا نستطيع توصيل مصدر الامداد بالهواء أو النتروجين بالشبكة مباشراً لذلك نستخدم ↓

Air maintenance device

↳ هذا الجهاز هو عبارة عن pressure reducing valve في حالة أن مصدر الامداد بالهواء المضغوط للشبكة عبارة عن خزان هواء مضغوط بضغط أكبر من الضغط المطلوب

↳ أو عبارة عن pressure switch إذا كان مصدر الامداد بالهواء المضغوط للشبكة عبارة عن Air compressor حيث أنه عند حدوث تسريب للهواء يقوم هذا الجهاز بتشغيل الضاغط لتعويض الضغط

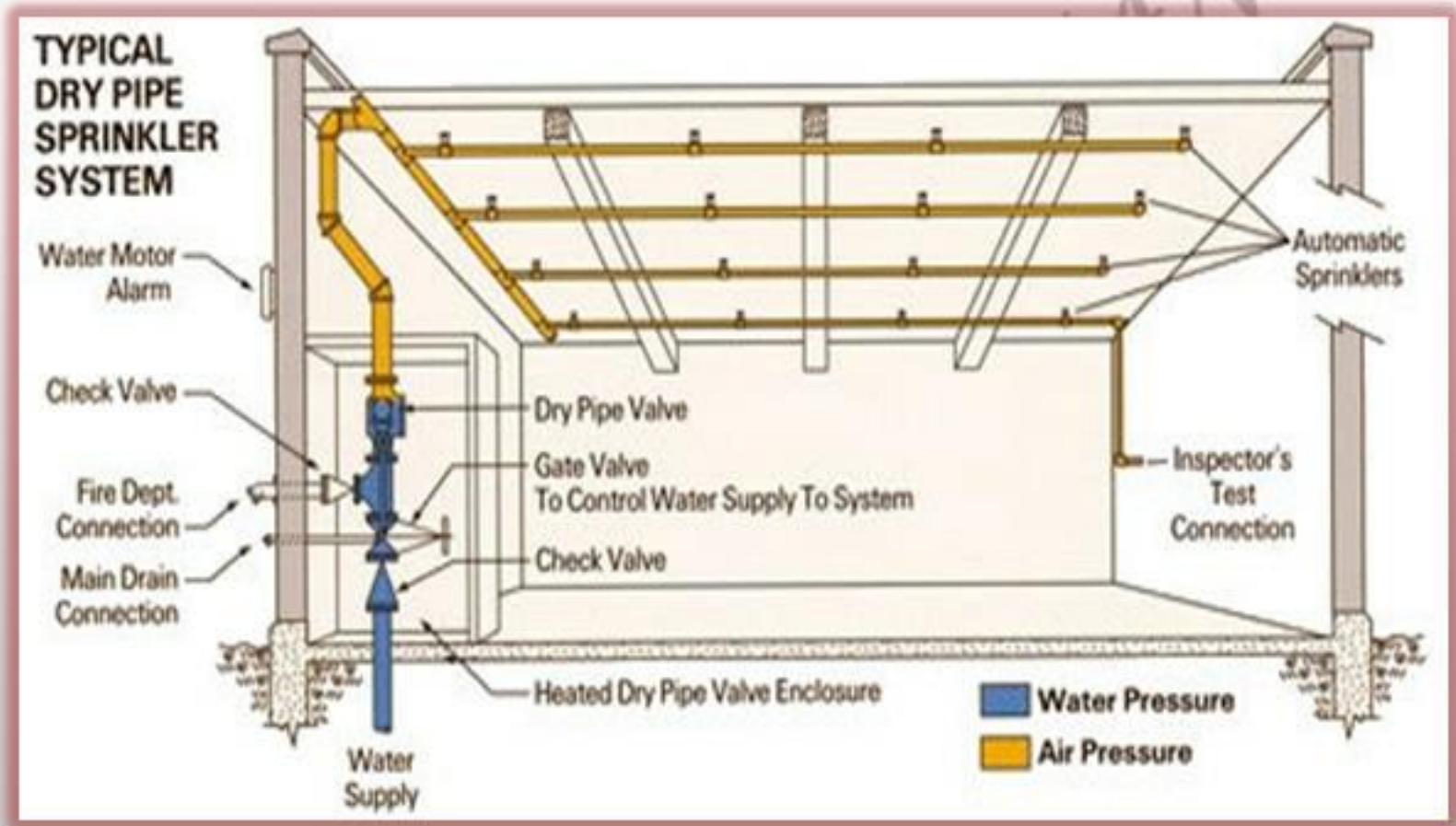
↳ يعني هذا الجهاز له شكلان على حسب الغرض من إستخدامه

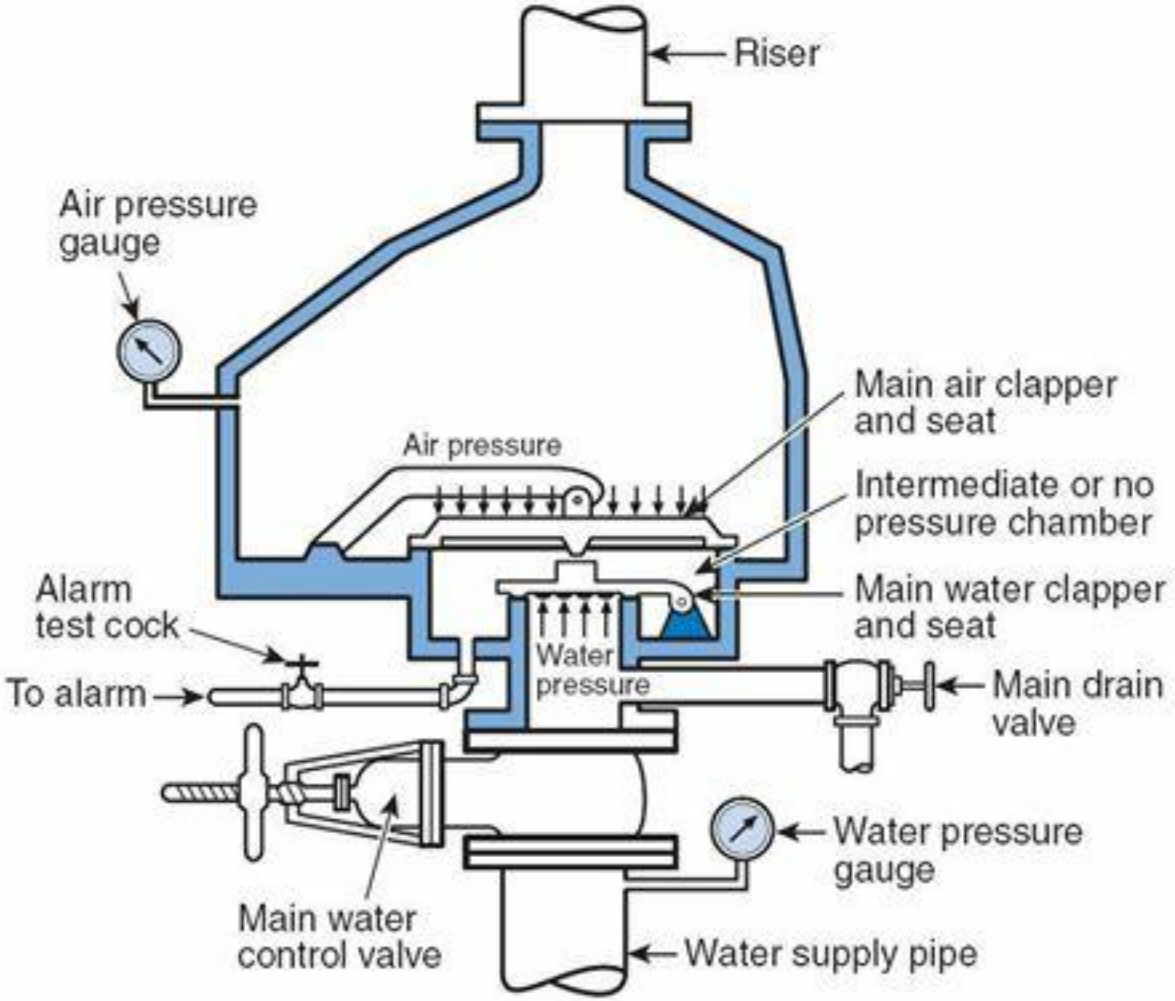
← الرشاش في هذا النظام يسمى dry sprinkler والكود بيقول أنه في حالة الحريق والرشاشات تفتح لازم المياة تصل الى الرشاشات في خلال ٦٠ ثانية لذلك في هذا النظام وعندما تكون الطلبات أعلى من 500 gpm يتم إستخدام ما يسمى بـ Accelerator OR Quick opening device يعمل على سرعة إستجابة بوابة المحبس للفتح حتى تصل المياة الى أول رشاش في أسرع وقت

← في هذا النظام تكون وصلة الدفاع المدني قبل محبس الـ DPV

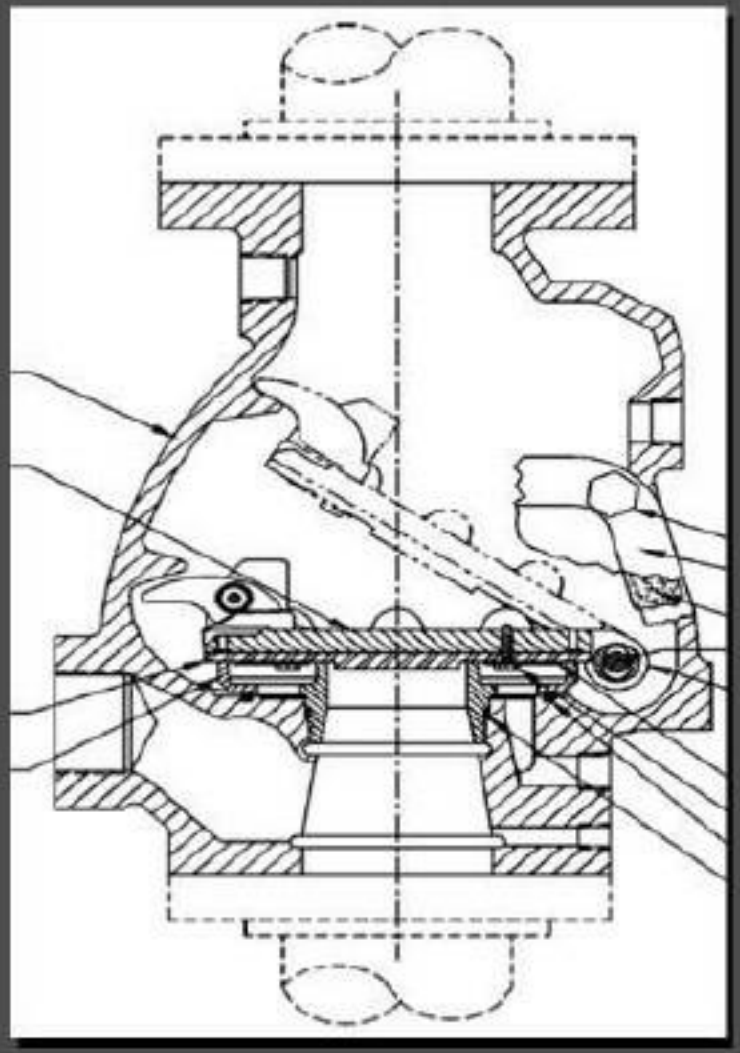
← Gridded dry pipe system shall not be installed

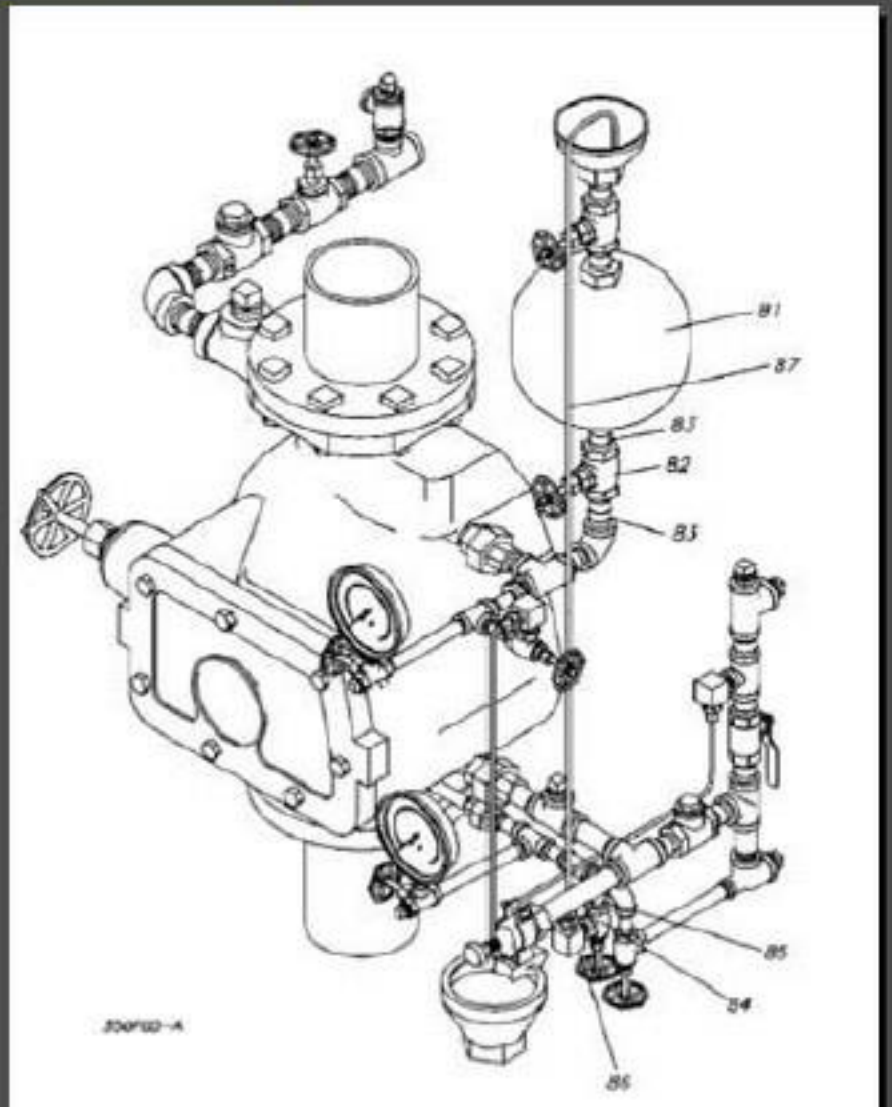
2) Dry system


TYPICAL DRY PIPE SPRINKLER SYSTEM
Water Motor Alarm
Check Valve
Fire Dept. Connection
Main Drain Connection
Dry Pipe Valve
Gate Valve To Control Water Supply To System
Check Valve
Heated Dry Pipe Valve Enclosure
Water Supply
Automatic Sprinklers
Inspector's Test Connection
Water Pressure
Air Pressure


Riser
Air pressure gauge
Main air clapper and seat
Air pressure
Intermediate or no pressure chamber
Alarm test cock
Main water clapper and seat
Water pressure
To alarm
Main drain valve
Water pressure gauge
Main water control valve
Water supply pipe

Dry Pipe Valve

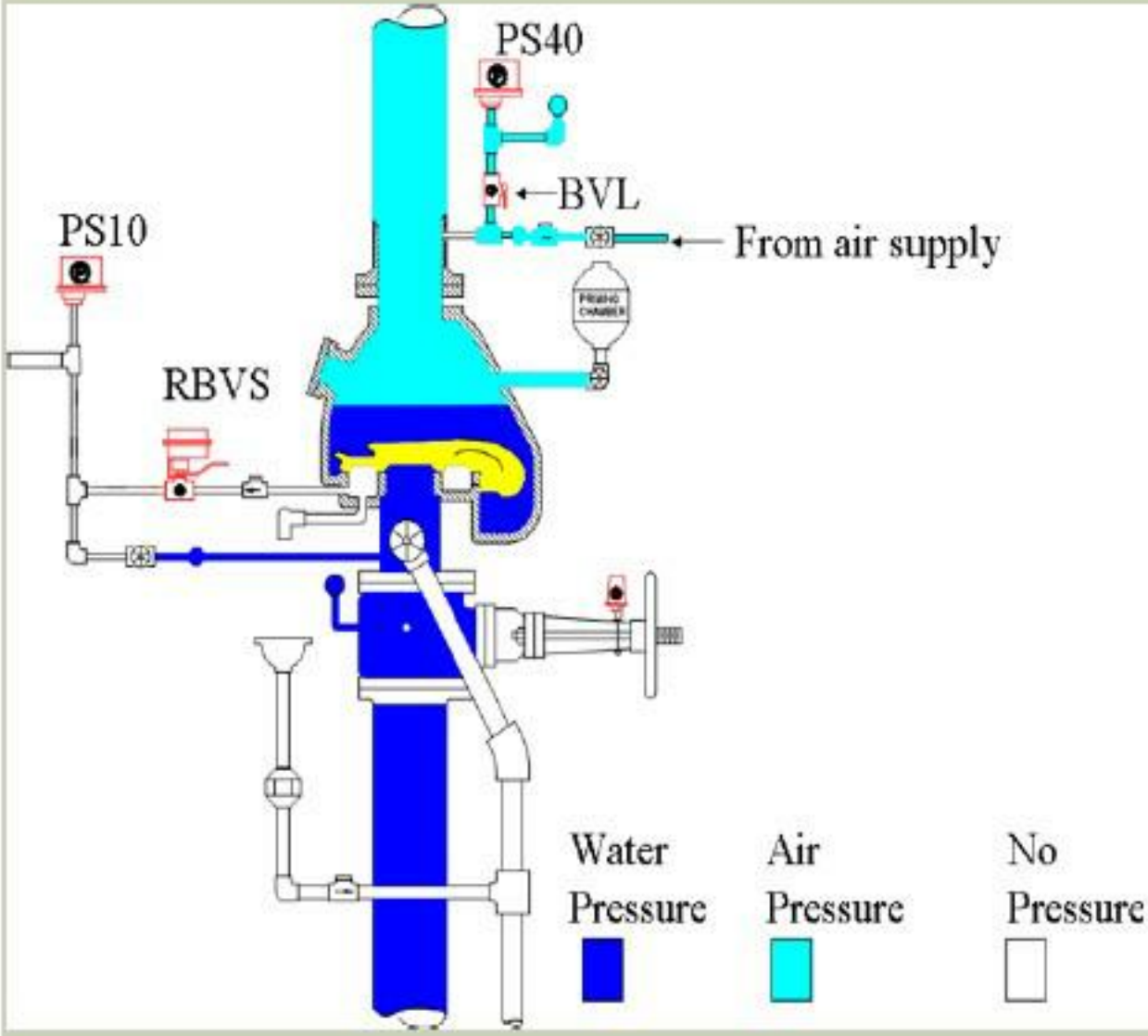




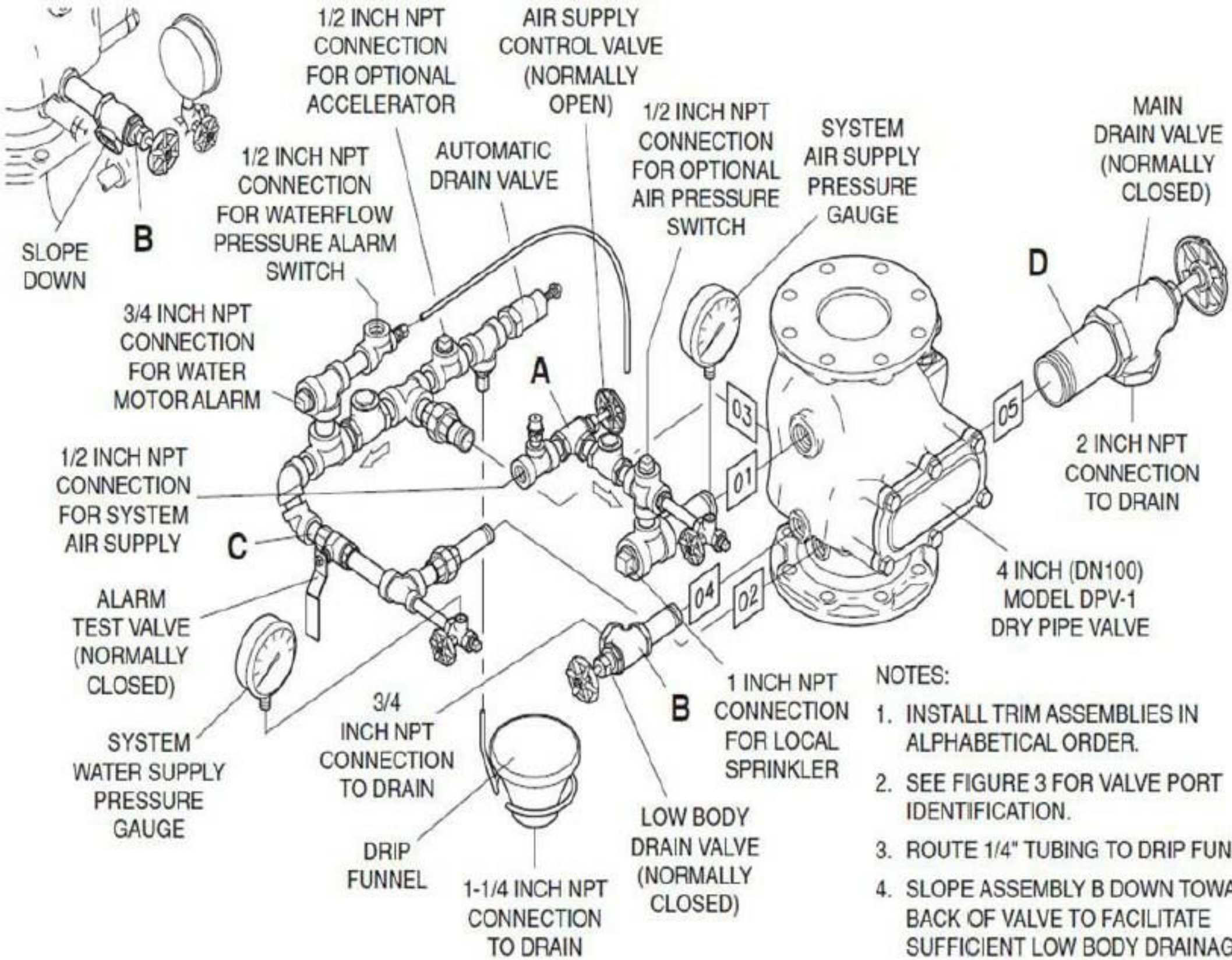
Maximum Water Supply Pressure, psi	System Air Pressure Range, psi
20	10
60	15 - 23
80	20 - 28
100	25 - 33
120	30 - 38
145	35 - 43
165	40 - 48
185	45 - 53
205	50 - 58
225	55 - 63
250	60 - 68

TABLE A
SYSTEM AIR PRESSURE REQUIREMENTS

DRY VALVE


PS40
BVL
From air supply
PS10
RBVS
Water Pressure
Air Pressure
No Pressure

FIRE



NOTES:

1. INSTALL TRIM ASSEMBLIES IN ALPHABETICAL ORDER.
2. SEE FIGURE 3 FOR VALVE PORT IDENTIFICATION.
3. ROUTE 1/4" TUBING TO DRIP FUNNEL.
4. SLOPE ASSEMBLY B DOWN TOWARD BACK OF VALVE TO FACILITATE SUFFICIENT LOW BODY DRAINAGE.

طريقة عمل ال ACV مع الانظمه المختلفه لمكافحة الحريق

قبل ان نتطرق للتفاصيل نذكر انفسنا وإياكم بالأنظمه لسهولة الإدراك وفهم ال ACV مع الأنظمه المختلفه.

١- نظام الشبكة الجارية (الرطبة) Wet Pipe System

هو النظام الأكثر شيوعًا لانه يعمل في بيئات درجة حرارتها الطبيعية (٤ درجة مئوية - ٧٠ درجة مئوية)، وترتبط هذه الشبكة بمصدر المياه، حيث تصل المياه من المصدر إلى رؤوس المرشات بشكل دائم .

وعند حدوث الحريق تتأثر هذه المرشات بالحرارة، فتنفتح الرؤوس المتأثرة بالحرارة فقط، فيتدفق الماء على منطقة الحريق فورًا، ويعمل انخفاض الضغط الحاصل في الشبكة على استمرار تدفق المياه تلقائيًا من المصدر إلى رؤوس المرشات.

٢- نظام الشبكة الخالية (الجافة) Dry Pipe System

هو عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام، وتحتوي على الهواء أو النتروجين المضغوط. وتكون شبكة المرشات داخل المنشأة خالية من الماء و يكون الماء محجوزًا عند الصمام الرئيسي، يفتح الصمام الرئيسي عند انخفاض ضغط الغاز اوعندما يتسرب الهواء من رؤوس المرشات ، حيث تتدفق المياه عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة للحريق،

يستعمل هذا النظام عادة في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة (تقل عن ٤ درجات مئوية) تفاديا لتجمد المياه داخل الشبكة، كما هو الحال في المخازن المبردة. كما يستخدم في المساحات المعرضة الى درجة حرارة عالية (اي التي تزيد عن ٧٠ درجة مئوية).

3- نظام الشبكة ذات التشغيل المسبق Pre-Action System

عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام وتحتوي على الهواء أو النيتروجين المضغوط وتكون الشبكة عادة خالية من الماء، ويكون الماء متوقفًا عند الصمام الرئيسي، بالإضافة إلى شبكة إنذار مساعدة توزع كاشفاتها كما توزع رؤوس المرشات وعند حدوث حريق وانخفاض ضغط الغاز، وعمل جهاز الإنذار يفتح الصمام الرئيسي فيتدفق الماء عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة الحريق.

وتمتاز هذه الشبكة عن الشبكة الخالية بكونها أكثر أمانًا من ناحية التشغيل الخاطئ لوجود جهاز الإنذار (كاشف حرارة او دخان او لهب) بالإضافة إلى شبكة الغاز. يتم استخدام هذا النظام اذا كان هناك موجودات ذات قيمة عالية مثل غرف الكمبيوتر والمختبرات ومكتبات المخطوطات.

٤- نظام الغمر المائي Deluge System

تكون رؤوس المرشات المائية للنظام مفتوحة كليا والشبكة تكون خالية تماما من الماء و الغاز ولكن تكون متصلة بشبكة انابيب تزود بمصدر مياه من خلال صمام يسمى صمام الغمر يفتح عن طريق عمل نظام الانذار الموجود ضمن المساحة المراد حمايتها.

يعمل نظام الانذار على تشغيل صمام الغمر سواءا ميكانيكيا او كهربائياً. ويستخدم نظام الغمر في المساحات ذات المواد القابلة الاشتعال والتي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه لاطفائها في وقت قصير مثل خزانات الغاز المسال والسوائل المشتعلة والمحولات الكهربائية.

نسألكم الدعاء... م/خالد غلوش

Figure 12 Typical Deluge Valve Riser

Source: Tyco Fire

فى نظام ال Deluge مثلا تكون الشبكه مفتوحه كليا وخاليه من الماء فما هو سبب انغلاق المحبسومنع تدفق المياه فى الشبكه؟

السبب هو وجود غرفة صغيرة خلف الرغيف الخاص بمحبس الديلوج هذة الغرفة تكون متصله بمصدر مياة من خلف المحبس ومضغوطة وهى سبب تعادل الضغط وقفل المحبس ومنع التدفق.

وفي البداية لحنا عارفين ان الديلوج شغال بنظام انذار فعند حدوث حريق ونتيجة الانذار بتروح اشارة من لوحة الاطفاء الي محبس السيلونويد المسول عن فتح الغرفة الصغيرة يخرج منها المياة اللي واصلها من خلف المحبس فيحدث فرق فى الضغط ويحدث تدفق فى اتجاه الشبكه متوجه للحريق كما يمكن فتح هذا المحبس يدويا فى حالة عدم الفتح عن طريق الإنذار.

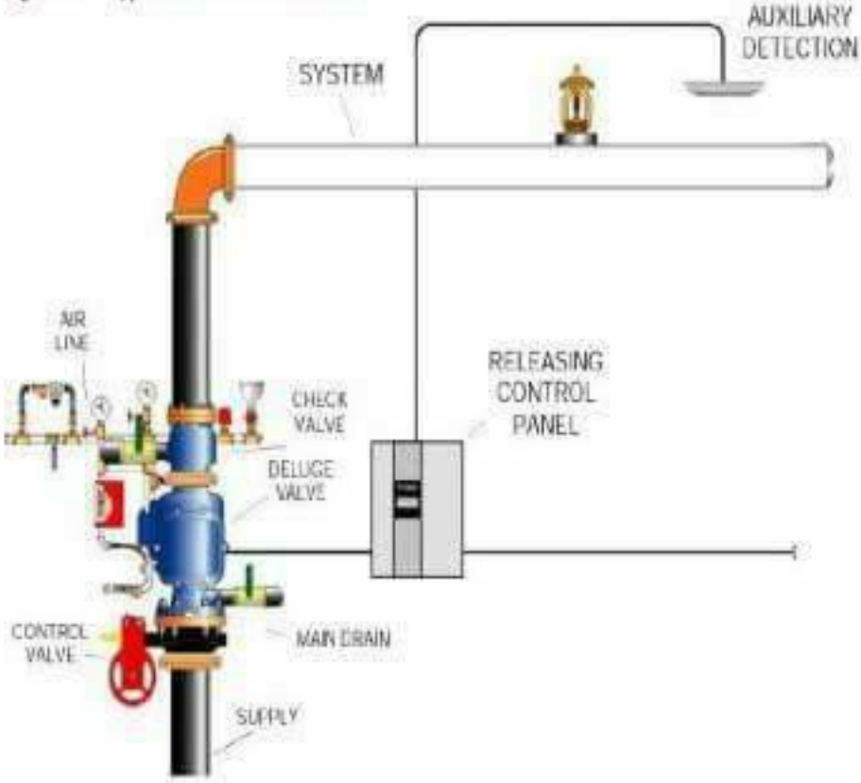
>. لاحظ مكان توصيل ال FDC

https://www.youtube.com/watch?v=l0Yl2wK62Rc

كما يعمل فى نظام ال pre-action system وتكون المرشات مغلقه وتوجد كواشف حريق يستخدم كما ذكرنا سلفا فى غرف الكمبيوترات او السيرفرات وا غرف الاسانسيرات لانها عادة تكون غرفة تكون غالية الثمن ويركب هذا النظام لتلافى حدوث حريق كاذب فقد يعمل بحدثين وهما كواشف الدخان التى تكون متصلة على ٢ زون على سبيل المثال عندما تحس الكواشف بالدخان ترسل اشارة للكنترول فيجبر المحبس على مرور الماء.

https://www.youtube.com/watch?v=qSPwZKucqGo

Figure 11 Typical Preaction Valve Riser



Source: Tyco Fire

باختصار يوضع هذا النظام للمناطق الغالية الثمن او للمناطق التى نود احكام حدوث الحريق لكى يتم فتح الشبكه وتدفق الماء وتكون المرشات مغلقة ايضا اى لا يعمل النظام الا بحدث انذار الحريق وحدث ارتفاع درجة الحرارة لكى ينفجر المرش والا لن يمر الماء خلال المواسير.

>. لاحظ وجود CHECK VALVE

لاحظ انه اكثر أمانا حيث يعتمد على الأنذار القادم من الحساس و يعتمد على الرشاش من حيث الإستجابه للحريق والوصول لدرجة حرارة العمل.

Alarm Control Valve

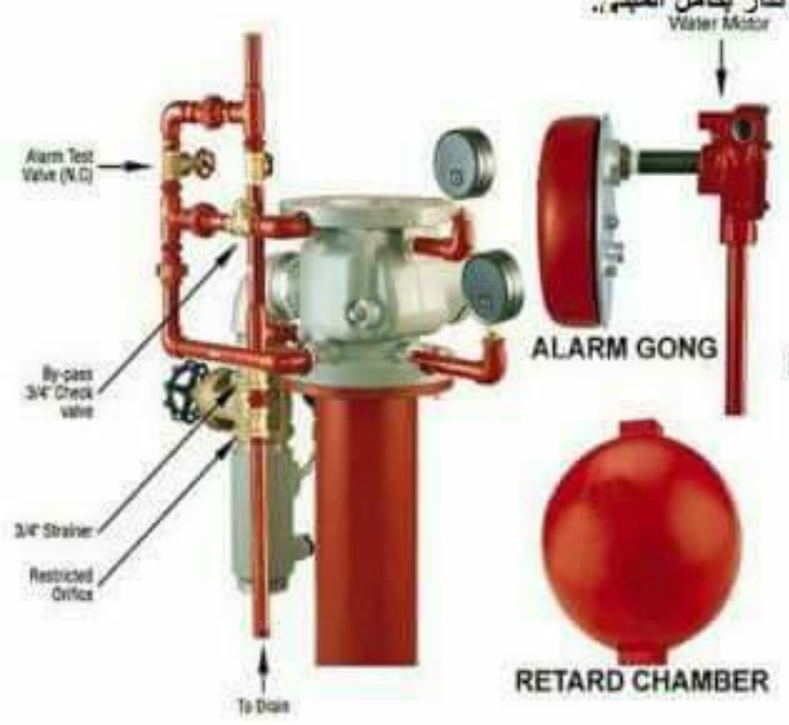
قبل ان نتطرق للكلام عن ال acv نود ان نعرض نبذه عن الصمامات المستخدمه فى انظمة الإطفاء

الصمامات المستخدمة في أنظمة الإطفاء فهي يجب ان تكون صمامات معتمدة حسب المواصفات العالمية و تكون صمامات بوابية Gate Valves من نوع OS&Y او Butterfly Valves و اما الصمام الذي يركب على صاعد نظام المرشات المائية او الصاعد الرئيسي الذي يخدم المرشات و محابس البسطة معا في آن واحد فيكون صمام تحكم رئيسي Alarm Control Valve وكما يوجد صمام التحكم لكل منطقة Zone Control Valve و هو صمام يتم وضعه لكل طابق محمي بالمرشات او لكل منطقة معزوله عزلا تاما عن المناطق الأخرى ويمكن فى بعض الاحيان الاكتفاء بصمام واحد للشبكه كما سنذكر و هو يتكون من صمام بوابي و صمام صد "رداد " و مفتاح تدفق و مقياس ضغط، حيث يتم ربط مفتاح التدفق مع لوحة نظام الإنذار لكي يعطي اشارة انذار حال وجود تدفق في النظام و ذلك عند عمل نظام المرشات المائية ويحتوى على نظام لصرف مياه الشبكه بغرض الصيانه او التغيير.

اما الصمامات على باقي الشبكة من صمامات قبل و بعد المضخة او صمامات على صاعد محابس البسطة او الهيدرنت فتكون صمامات بوابية OS&Y Valves او Butterfly Valves و حسب الحاجة لها و يكون هناك صمامات صد "رداد " على الصواعد تعمل على منع التدفق العكسي كما هو الحال في نقطة الربط مع الدفاع المدني Siamese Connection التي يتم وضعها قبل ال ZCV وبعد الصمام الرئيسى ACV.

Alarm Control Valve

بساطة هذا المحبس بيشتغل بفرق الضغط بمعني انة في الحالة الطبيعية يكون مغلق لان الضغط متساوي قبل وبعد المحبس وفي حالة حدوث حريق ورشاش يضرب مثلا فالضغط هيقل الناحية اللي بعد المحبس وبالتالي الريشه " clapper " الخاص بالمحبس بيفتح عشان الضغط وراة اعلي من الناحية التانية وبس كدة وبعد الريشه ما يفتح المية تروح للنظام والجرس المائي بشتغل وده بيتحط على خط المرشات وبيكون فيه عدادين واحد مع اتجاه السريان والثانى ضد الاتجاه وفى نفس الوقت يمنع رجوع الماء وعندما يقل الضغط فى الشبكة وتعمل المضخة ترفع الريشة التى بداخله فيعطى انذار ميكانيكى ويكون به ايضا جهاز يتصل مع انذار الحريق فيرسل اشارة الى الكنترول الخاصة بانذار الحريق فيضرب الانذار بكامل المبنى.



هو يتكون مما يلي:

صمام بوابي Gate Valve

صمام تحكم Control Valve

صمام صد غير مرجع Check Valve

جرس ميكانيكي Mechanical Gong

مقياس ضغط قبل و بعد الصمام Pressure Gauges

مقياس تدفق Flow meter

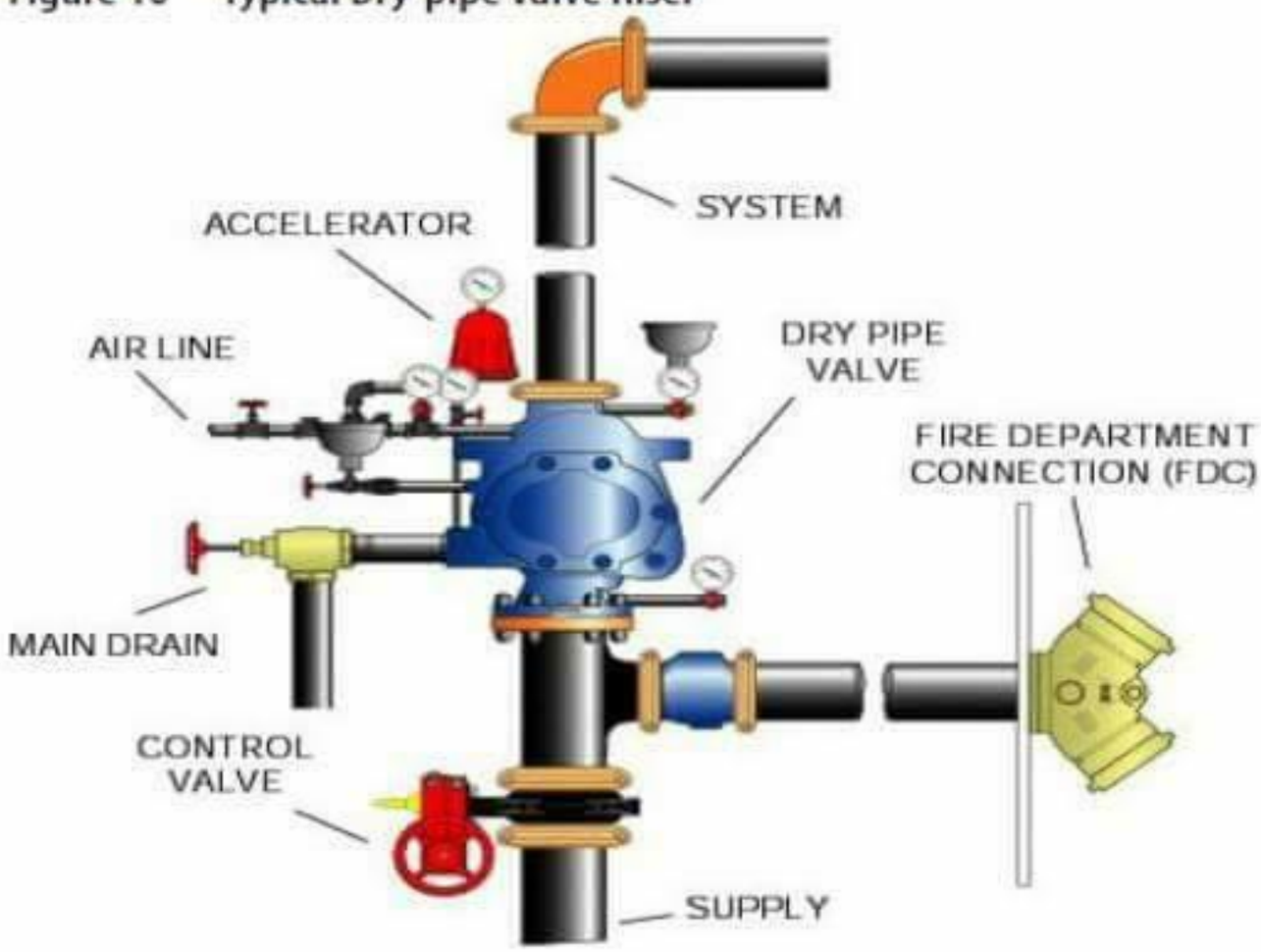
صمام فحص و تصريف Test and Drain Valve

غرفة تأخير retard chamber

كما يعمل في نظام ال **Dry pipe system** وتكون المرشات مغلقه ولاتوجد كواشف حريق

في بداية الحريق ترتفع درجة حرارة المكان ويتم تمدد السائل داخل الرشاش لتنكسر زجاج الرشاش ويبدأ الغاز المضغوط في الخروج ليقل الضغط يعمل الضاغط لتعويض الفقدان في ضغط الغاز ولكنه يكون غير كافي وتعمل **quick open device** علي مساعدة **dry pipe valve** في سرعة الاستجابه ليفتح المحبس وتمر المياه في اتجاه الرشاش وتبدأ الجوكي في العمل لتعوض الانخفاض في الضغط لكن تكون غير كافيه فتعمل المضخه الرئيسيه في العمل وبذلك يكون نظام الاطفاء الجاف تم تنشيطه بكل مكوناته.

Figure 10 Typical Dry-pipe Valve Riser



Source: Tyco Fire

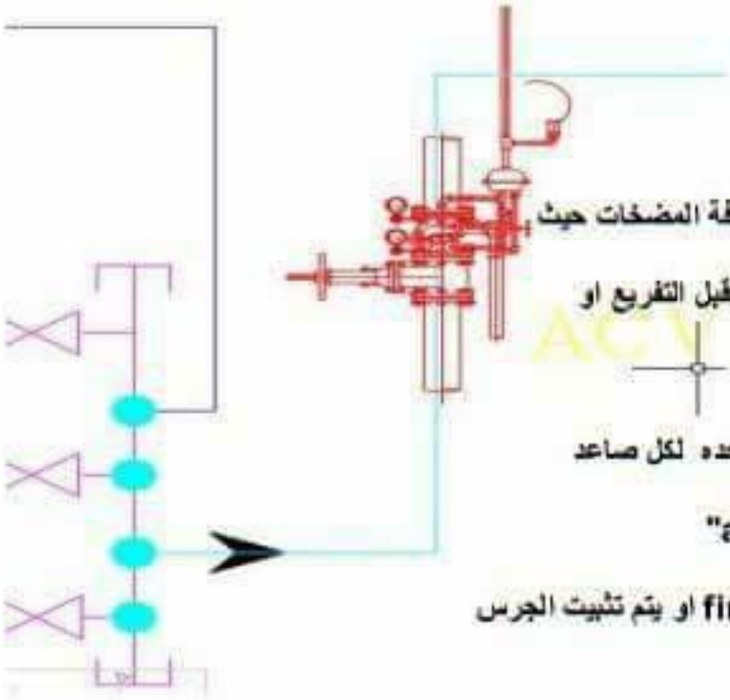
https://www.youtube.com/watch?v=mq_21klnlwo

https://www.youtube.com/watch?v=bOdun-FU0bI

>. لاحظ مكان ال **FDC**

لاحظ انه يعتمد على الرشاش من حيث الإستجابه للحريق والوصول لدرجة حرارة العمل عندما تنكسر الزجاجه.

تسألكم الدعاء... م/خالد غلوش



مكان تثبيته على الشبكه

يتم تركيب ال ACV على الشبكه الرئيسه "خط الطرد " داخل غرفة المضخات حيث يتم تثبيته على Discharge line الخارج من المضخه وذلك قبل التفريع او قبل تركيب ال ZCV كما هو ظاهر فى الصوره.

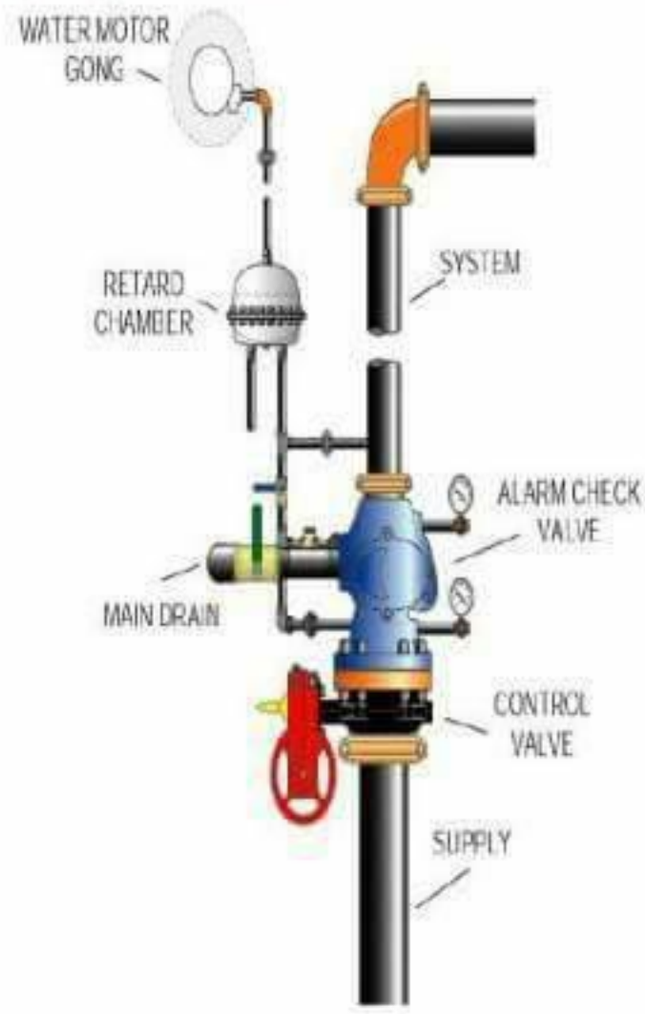
يتم تركيب اكثر من وحده فى حالة وجود اكثر من صاعد بمعنى وحده لكل صاعد

ونلاحظ خروج ماسوره نصف بوصه متجه الى " alarm gong"

اى الجرس الميكانيكى الموجود بجوار ال fire control center او يتم تثبيت الجرس خارج غرفة المضخات لسهولة سماع الصوت.

سيناريو الحريق

Figure 7 Typical Alarm Check Valve Riser



Source: Tyco Fire

فى حالة حدوث حريق يتم نقص ضغط المياه داخل الشبكة وذلك عبر كسر الرشاش ونيجة لنقص الضغط بالشبكة up ACV نجد ان الضغط فى العداد الخاص بالشبكة (العلوى) أقل من الضغط الخاص بالشبكة الرئيسية (السفلى) فيتم تعويض النقص فى الضغط عن طريق الشبكة الرئيسية down ACV حتى يتم إخماد الحيق .

*- بعد الإنتهاء من عملية مكافحة الحريق -:

غلق المحبس البوابة الخاص بهذه المنطقة تماماً

ونقوم بتصفية المياه المتبقية بهذه الشبكة وذلك عن طريق فتح محبس الزاوية الخاص بهذه العملية Drain Valve الموجود ب ZCV ونقوم بصيانة الرشاشات التى تم عن طريقها مكافحة الحريق وذلك بتغييرها , ومن ثم إعادة ضغط الشبكة مرة أخرى بعد الإنتهاء من عملية الصيانة ثم نقوم بغلق المحبس الخاص بعملية التصفية .

ثم نقوم بفتح المحبس البوابة الخاص بهذه المنطقة وذلك عن طريق فتحة شئ قليل وذلك حتى نتأكد من ضغط الشبكة عن طريق العدادات upstream and downstream the ACV "150 PSI"

و للأختبار الدورى على الشبكات -: يوجد محبس للأختبار الدوى للشبكات (Test & Drain Valve) وذلك لإختبار الشبكات تبعا لتعليمات الصيانة وذلك لتأكد من عمل المضخات الخاصة بشبكة الحريق والتأكد من عدم وجود أى أعطال بها .

نسألكم الدعاء... م/خالد غلوش